

Lab 8 - Redis

Skripty su v 8/src/ .

Setup

Redis kontajner:

```
docker run -d --name db2-lab8-redis -p 6379:6379 redis
```

Python dependency:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Producer

Producer vklada joby do Redis listu jobs .

```
python src/producer.py --count 5
```

Polling consumer

Polling consumer pravidelne skusa RPOP .

```
python src/consumer_polling.py --limit 5
```

Nevyhoda: ked je queue prazdna, consumer stale opakuje dotaz a musi cakat cez sleep .

Blocking consumer

Blocking consumer pouziva BRPOP .

```
python src/consumer_blocking.py --limit 5
```

Vyhoda: consumer necaka aktivnym pollingom. Redis ho zobudi az ked pride sprava alebo ked vyprsi timeout.

Simulacia zlyhania

Jednoduchy RPOP alebo BRPOP job z queue hned odstrani. Ak consumer spadne po vytiahnutí jobu, ale pred spracovaním, sprava je stratená.

Reliable varianta používa BRPOLPUSH. Job sa najprv presunie z jobs do jobs:processing. Po spracovaní sa odstráni cez LREM.

```
python src/producer.py --count 1
python src/consumer_reliable.py --fail-after-pop
python src/recover_processing.py
python src/consumer_reliable.py --limit 1
```

Po simulovanom páde job ostane v jobs:processing. Recovery skript ho presunie späť do jobs.

Záver

Redis list vie slúžiť ako jednoduchá queue. Pre jednoduché prípady staci LPUSH + BRPOP. Ak nechceme stratiť job pri páde consumera, je lepšie použiť reliable queue vzor s processing listom, napríklad BRPOLPUSH + LREM.